

2008 年真题参考答案

一、选择题

(1)D. (2)C. (3)D. (4)A. (5)B. (6)A. (7)C. (8)D.

二、填空题

(9)2. (10) $x(-e^{-x} + C)$, 其中 C 为任意常数. (11) $y = x + 1$. (12) $(-1, -6)$.

(13) $\frac{\sqrt{2}}{2}(\ln 2 - 1)$. (14) -1 .

三、解答题

(15) $\frac{1}{6}$.

(16) $e^x(x + 1)$.

(17) $\frac{\pi^2}{16} + \frac{1}{4}$.

(18) $\frac{19}{4} + \ln 2$.

(19) $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, x \in [0, +\infty)$.

(20) 证明略.

(21) 最大值 72,
最小值 6.

(22) (I) 证明略.

(II) $a \neq 0$ 时, 方程组有唯一解, $x_1 = \frac{n}{(n+1)a}$.

(III) $a = 0$ 时, 方程组有无穷多解, 通解为 $\mathbf{x} = k(1, 0, \dots, 0)^T + (0, 1, 0, \dots, 0)^T$, 其中 k 为任意常数.

(23) (I) 证明略.

(II) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.